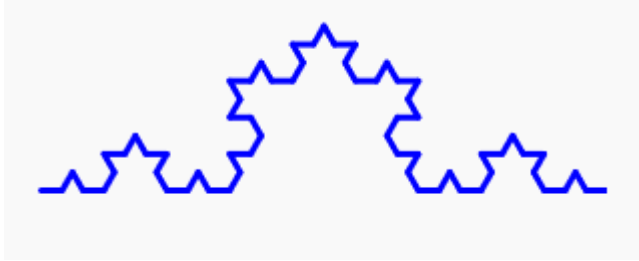


Le flocon de Koch est l'une des premières courbes fractales à avoir été décrite (bien avant l'invention du terme « fractal(e) »). Elle a été construite en 1904 par le mathématicien suédois Helge von Koch.

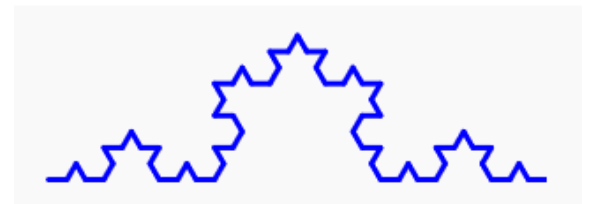
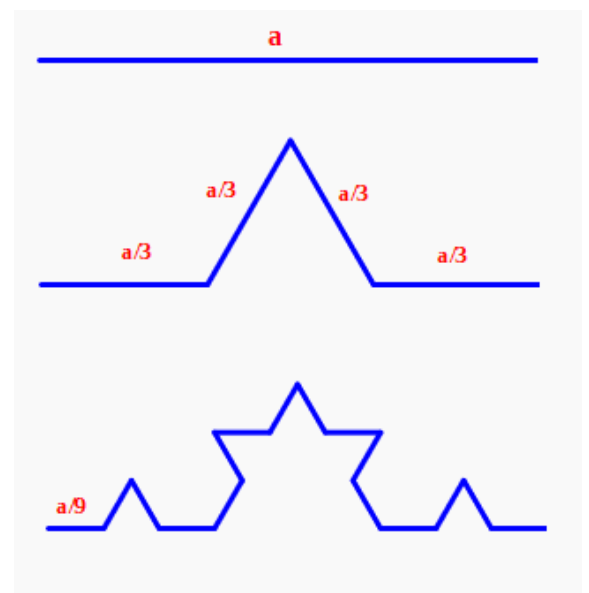
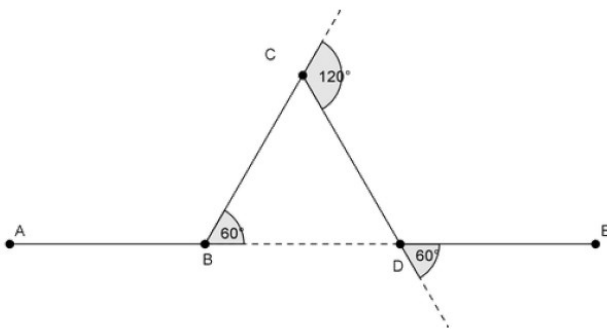


1. METHODE DE CONSTRUCTION :

- On commence par un segment de longueur a ;
- On coupe ce segment en 3 parties égales;
- le segment central est remplacé par un triangle équilatéral de côté $a/3$;
- Chaque segment de longueur $a/3$ est lui-même découpé en trois parties égales (donc de longueur $a/9$)
- On remplace la partie centrale par un triangle équilatéral de côté $a/9$;
- etc...

On décide à l'avance de la profondeur N de niveau de récursivité de la figure ainsi dessinée. Le flocon est la limite de la figure lorsque n tend vers l'infini.

Les angles en jeu sont ceux d'un triangle équilatéral :



2. IMPLEMENTATION PYTHON

a) Le module turtle

En Python le module turtle permet de réaliser des figures en mode tortue (la tortue se déplace vers l'avant (**forward(distance)**), s'oriente avant le déplacement futur vers la droite (**right(angle en degrés)**) ou vers la gauche (**left(angle en degrés)**)).

Si la trace au sol est activée avec **pendown()**, le déplacement est rendu visible sur la fenêtre graphique

Voici quelques instructions :

#alias de l'import turtle : t

import turtle as t

déplace la tortue aux coordonnées

t.penup()

t.goto(-100, 0)

```

t.pendown()
# orientation initiale de la tête :
# vers la droite de l'écran
t.setheading(0)
t.hideturtle() # on cache la tortue
t.speed(0) # on accélère la tortue
t.color('blue')
t.pensize(3)
t.forward(100)
t.left(60)
t.forward(100)
t.right(120)
t.forward(100)
t.left(60)
t.forward(100)

```



b) L'algorithme



Le niveau de profondeur de récursivité attendu de la figure **n_p** est un argument de la fonction **flocon()** chargée de tracer la figure.

La longueur **lg** d'un côté du triangle initial est un argument également.

Cette fonction trace trois segments de VonKoch en faisant appel à la fonction **segment_vk(lg, n_p)**



La fonction **segment_vk(lg, n_p)** trace un des trois côtés de longueur **lg** du flocon avec un niveau de profondeur de récursivité de **n_p**

Fonction segment_vk(lg, n_p):

Fonction récursive pour dessiner un des trois côtés du flocon à l'étape n

TRACÉ	EXÉCUTÉ PAR L'APPEL :
	segment_vk(a, 0)
	segment_vk(a, 1)
	segment_vk(a, 2)
	segment_vk(a, 3)

si **n_p = 0:**

tracé d'un segment rectiligne de longueur **lg**

sinon :

fonction flocon(longueur, profondeur):

depuis le coin haut gauche

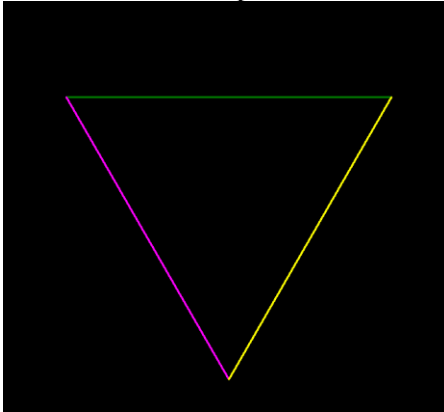
pour chaque côté du flocon :

on trace un segment de VonKoch

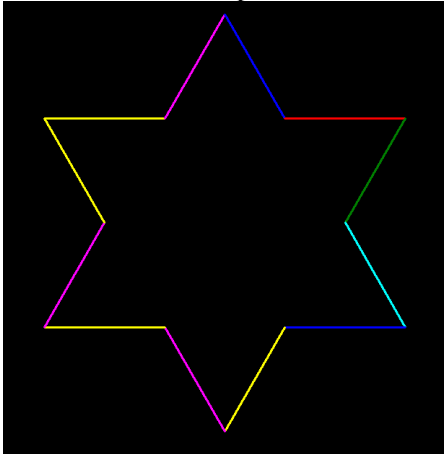
on se réoriente

c) Le programme en Python

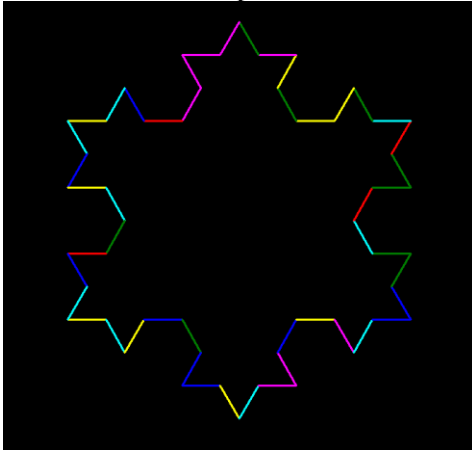
Résultat à afficher après l'exécution de flocon(0)



Résultat à afficher après l'exécution de flocon(1)



Résultat à afficher après l'exécution de flocon(2)





[flocon.py](#)



Résultat à afficher après l'exécution de flocon(4)

